数学分析习题

一、由于 f 光滑且

$$f'(x) = 1 + \epsilon \cos x,$$

故 f 可逆的必要条件是

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) \geq 0,$$

等价于 $-1 \leq \epsilon \leq 1$.

1. 当 $-1 < \epsilon < 1$ 时, f 是严格单调连续函数, 故 f^{-1} 存在且连续. 由 $f'(x) \neq 0$ 可知 f^{-1} 也可导.

2. 当 $\epsilon = \pm$ 时, f 是严格单调连续函数, 故 f^{-1} 存在且连续. 但由于

   $$f'(x) = 1 \pm \cos x$$

   在 $x_n = (2n+1)\pi$ 或 $x_n = 2n\pi$ 处取值为零, 故 $f^{-1}(y)$ 在相应的 $y_n = f(x_n)$ 处不可导.

二、由于

$$f'(x) = \frac{(x^2-1)^2}{x(x^2+1)^2} \geq 0,$$

且仅在 $x = 1$ 处, $f'(x) = 0$, 故 f 严格单调递增. 又

$$\lim_{x \to 0+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty,$$

从而 f 在 $(0, +\infty)$ 上无极值和最值.

另一方面,

$$f''(x) = -\frac{(x^2-1)(x^4-8x^2-1)}{x^2(x^2+1)^3},$$

在 $x = 1$, $\sqrt{4+\sqrt{17}}$ 处, $f''(x) = 0$. 且在 $(0, 1)$, $(\sqrt{4+\sqrt{17}}, +\infty)$ 上,$f'' < 0$, f 为严格凹函数; 在 $(1, \sqrt{4+\sqrt{17}})$ 上, $f'' > 0$, f 为严格凸函数.

在 $x = 0$ 附近, f 的图象趋近于直线 $x = 0$; 当 $x \to +\infty$ 时, f 的图象趋近于曲线 $y = \log x$.

图略

三、

1.
$$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx = -\int xe^x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{xe^x}{1+x} + \int e^x dx = \frac{e^x}{x+1} + c.$$

2.
$$\int \frac{1}{9-5\sin^2 x}dx = \int \frac{1}{9\cos^2 x + 4\sin^2 x}dx = \int \frac{1}{9+4\tan^2 x}d\tan x$$
$$= \frac{1}{6}\arctan(\frac{2}{3}\tan x) + c.$$

3. 作变换 $\sqrt{x^2+x+1} = t - x$ 即 $x = \dfrac{t^2-1}{2t+1}$,

$$\int \frac{2(t^3-1)}{(t+2)(2t+1)^2}dt = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{2+t} - \frac{3}{2(1+2t)^2} + \frac{1}{1+2t}\right)$$
$$= \frac{t}{2} + \frac{3}{4(2t+1)} - 2\log|t+2| + \frac{1}{2}\log|2t+1| + c$$
$$= \sqrt{x^2+x+1} + \frac{1}{2}\log|1+2x+2\sqrt{x^2+x+1}| - 2\log|2+x+\sqrt{x^2+x+1}| + c$$
$$= \sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{2}\log|1+2x+2\sqrt{x^2+x+1}| - \log|1-x+2\sqrt{x^2+x+1}| + c$$
$$= \sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{2}\operatorname{arsinh}\left(\frac{1+2x}{\sqrt{3}}\right) - \log|1-x+2\sqrt{x^2+x+1}| + c.$$

四、1. 由于 $g'(x) \neq 0$, 利用 $g'(x)$ 的介值性质可知在 (a,b) 上恒有 $g'(x) > 0$ 或 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 是严格单调的. 因此, 如需要可以重新取充分靠近 a 的点 b 使得在 (a,b) 上有 $g(x) \neq 0$.

我们分情形来证明题目结论.

i) 先设 a, b 都有限, 且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} g(x) = 0$. 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 则 f, g 在 $[a,b)$ 上连续, 且在 (a,b) 上可导. 因此由 Cauchy 中值定理可知, 对任意 $x \in (a,b)$, 存在 $\xi \in (a,x)$ 使得
$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$
令 $x \to a^+$ 即可知
$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

ii) 我们仍然假设 a,b 以及 A 有限, 但是 $\lim\limits_{x\to a^+} g(x)=\infty$. 由

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$$

可知, 对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists 0<\delta<b-a$, 使得当 $x,y\in(a,a+\delta)$ 时有

$$A-\varepsilon<\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}<A+\varepsilon.$$

这里 $\xi\in(a,a+\delta)$. 故有

$$(A-\varepsilon)(1-\frac{g(y)}{g(x)})<\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(y)}{g(x)}<(A+\varepsilon)(1-\frac{g(y)}{g(x)}),$$

因此

$$A-\varepsilon\le\varliminf_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}\le\overline{\lim_{x\to a^+}}\frac{f(x)}{g(x)}\le A+\varepsilon,$$

由 ε 的任意性即知

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)})=A.$$

如 $A=-\infty$ 或者 $A=+\infty$ 则可类似证明上面极限.

iii) 当 $a=-\infty$ 时, 不妨设 $b<0$. 令 $x=-\frac{1}{t}$, 则有

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)})=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(-\frac{1}{t})}{g(-\frac{1}{t})})=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{t^2}f'(-\frac{1}{t})}{\frac{1}{t^2}g'(-\frac{1}{t})})=A.$$

2. (1) 令 $f(x)=\log(\dfrac{\sin x}{x})$, $g(x)=x^2$, 则当 $x\to 0^+$ 时,

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}=\frac{x\cos x-\sin x}{2x^2\sin x}=\frac{x(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2))-(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3))}{2x^2(x+o(x))}=-\frac{1}{6}+o(1),$$

且 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}g(x)=0$, 从而

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=-\frac{1}{6},$$

故

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0^+}\exp\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)=e^{-\frac{1}{6}}.$$

(2) 令 $f(x)=\int_0^x(1+\sin t)^{\frac{1}{t}}dt$, $g(x)=x$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{g(x)}&=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 0^+}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}=\exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\log(1+\sin x)}{x}\right)\\&=\exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x}{1+\sin x}\right)=e.\end{aligned}$$

五、记 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则 $F\in C^2([0,\,1])$. 由 Taylor 公式可知,

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{1}{2}F''(0)x^2+o(x^2),\quad x\to 0^+,$$

故 $F(x)=f(0)x+\frac{1}{2}f'(0)x^2+o(x^2)=xf(\theta(x)),\ x\to 0^+$. 即

$$f(\theta(x))=f(0)+\frac{1}{2}f'(0)x+o(x),\quad x\to 0^+.$$

由 Lagrange 中值定理可知

$$f(\theta(x))-f(0)=f'(\xi(x))\theta(x),\quad \xi(x)\in(0,\theta(x)).$$

因此

$$\frac{1}{2}f'(0)x=f'(\xi(x))\theta(x).$$

又由于 $f'(0)\neq 0$ 且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故由上式可知

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\theta(x)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(0)}{2f'(\xi(x))}=\frac{1}{2}.$$

六、由于 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微, 则 $\forall x,\,h\in\mathbb{R}$, 由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可知,

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(\xi)h^2,$$

其中 ξ 介于 $x,\,x+h$ 之间. 因此对任意固定的 $h\neq 0$ 我们有

$$|f'(x)|\le\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|+\frac{1}{2}|f''(\xi)h|$$

已知 $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$, 故令 $x\to\infty$ 得,

$$\overline{\lim_{x\to\infty}}\,|f'(x)|\le\frac{1}{2}|h|.$$

由 h 的任意性可知,

$$\overline{\lim_{x\to\infty}}\,|f'(x)|=0.$$

因此

$$\lim_{x\to\infty}f'(x)=0.$$

七、1. 由三角函数积化和差公式,

$$2\sin\frac{x}{2}\sum_{i=1}^{n}\cos ix=\sum_{i=1}^{n}(\sin(i+\frac{1}{2})x-\sin(i-\frac{1}{2})x)=\sin(n+\frac{1}{2})x-\sin\frac{x}{2}.$$

可得

$$\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sin\frac{x}{2}}=1+2\sum_{i=1}^{n}\cos ix.$$

从而,

$$P_{n+1}(x)-P_n(x)=\frac{\sin^2\frac{n+1}{2}x-\sin^2\frac{n}{2}x}{\sin^2\frac{x}{2}}=\frac{4\sin\frac{2n+1}{4}x\cos\frac{1}{4}x\cos\frac{2n+1}{4}x\sin\frac{1}{4}x}{\sin^2\frac{x}{2}}=\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sin\frac{x}{2}}.$$

综上, $I_{n+1}-I_n=\int_{-\pi}^{\pi}(1+2\sum_{i=1}^{n}\cos ix)dx=2\pi$.

又 $I_1=\int_{-\pi}^{\pi}1dx=2\pi$, 故归纳地可得, $I_n=2n\pi$.

2. 不妨假定 $f(0)=0$, 否则考虑函数 $f-f(0)$.

对 $\forall\epsilon>0$, 由 f 在 $x=0$ 处连续可知, 存在 $0<\delta<\pi$, 使得当 $\forall x\in(-\delta,\,\delta)$ 时 $|f(x)|<\frac{\epsilon}{2}$. 又由 f 在 $[-\pi,\,\pi]$ 上可积我们知道 f 有界, 即存在 $M>0$, 使得对 $\forall x\in[-\pi,\,\pi]$, $|f(x)|\le M$. 取 $N>0$, 使得当 $n>N$ 时

$$\frac{M}{n\sin^2\frac{\delta}{2}}<\frac{\epsilon}{2}.$$

此时, 注意到在 $[-\pi,\,\pi]$ 上, $P_n(x)\ge 0$ 且在 $[-\pi,\pi]\backslash(-\delta,\delta)$ 上, $|P_n|\le\frac{1}{\sin^2\frac{\delta}{2}}$, 因此我们有

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2n\pi}P_n(x)f(x)dx\right|&\le\left|\int_{-\epsilon}^{\epsilon}\frac{1}{2n\pi}P_n(x)f(x)dx\right|+\left|\int_{[-\pi,\pi]\backslash(-\delta,\delta)}\frac{1}{2n\pi}P_n(x)f(x)dx\right|\\&\le\frac{\epsilon}{2}\left|\int_{-\epsilon}^{\epsilon}\frac{P_n(x)}{2n\pi}dx\right|+\frac{(\pi-\delta)M}{n\pi\sin^2\frac{\delta}{2}}<\epsilon.\end{aligned}$$

综上所述可得, $\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2n\pi}P_n(x)f(x)dx=0$.

八、只需证明 $f(b)=f(a)$ ，或者证明对 $\forall\varepsilon>0$，有

$$|f(b)-f(a)|<\varepsilon.$$

设 $D=\{x\in[a,b]\mid f'(x)$ 不存在或非零$\}$，因为 D 是零测集，所以对前述 $\varepsilon>0$，存在开区间的集合 $\{J_k\}_{k=1}^{\infty}$，满足

$$D\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}J_k,\quad\sum_{k=1}^{\infty}|J_k|<\frac{\varepsilon}{2L}.$$

在 $[a,b]$ 上定义一个函数 $\delta:[a,b]\to\mathbb{R}_{>0}$

- 若 $\xi\in D$，则 ξ 属于某个 J_k，于是存在 $\delta_1>0$ 使得 $B_{\delta_1}(x)\subseteq J_k$，我们定义 $\delta(\xi)=\delta_1$;
- 若 $\xi\notin D$，则 $f'(\xi)$ 存在且等于零，于是存在 $\delta_2>0$，使得对任意的 $x\in B_{\delta_2}(\xi)$ 有

$$|f(x)-f(\xi)|<\frac{\varepsilon}{4(b-a)}|x-\xi|,$$

我们定义 $\delta(x)=\delta_2$。

对于上述 δ，根据 Cousin 引理，存在一个 $[a,b]$ 的带标记分划 $\{([x_{i-1},x_i],\xi_i)\}_{i=1}^n$，满足 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]\subset B_{\delta(\xi_i)}(\xi_i)$。设 $T=\{i\in\{1,\dots,n\}\mid \xi_i\in D\}$，于是有

$$
\begin{aligned}
&|f(b)-f(a)|\le\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(x_{i-1})|\\
\le&\sum_{i\in T}|f(x_i)-f(x_{i-1})|+\sum_{i\notin T}(|f(x_{i-1})-f(\xi_i)|+|f(x_i)-f(\xi_i)|)\\
<&L\sum_{i\in T}|x_i-x_{i-1}|+\frac{\varepsilon}{4(b-a)}\sum_{i\notin T}(|x_{i-1}-\xi_i|+|x_i-\xi_i|)\\
<&L\sum_{k=1}^{\infty}|J_k|+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\sum_{i\notin T}|x_i-x_{i-1}|\\
<&L\frac{\varepsilon}{2L}+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a)=\varepsilon.
\end{aligned}
$$

□

Cousin 引理：设 $\delta:[a,b]\to\mathbb{R}_{>0}$ 是一个任意函数，则存在 $[a,b]$ 的带标记分划 $\{([x_{i-1},x_i],\xi_i)\}_{i=1}^n$，满足 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]\subset B_{\delta(\xi_i)}(\xi_i)$。

证明： 假设不存在这样的分划。将 $I_0=[a,b]$ 二分，则所得的两个子区间中至少有一个也不能做这样的分划，记之为 I_1。再将 I_1 二分，如此继续，则得区间套 $I_0\supset I_1\supset I_2\supset\cdots$。由区间套原理，存在一个点 $\xi\in I_k$，$\forall k=0,1,2,\dots$。因为区间长度每次减半，所以必存在某个 I_k，使得 $|I_k|<\delta(\xi)$，于是 $\xi\in I_k\subset B_{\delta(\xi)}(\xi)$，于是 $\{(I_k,\xi)\}$ 构成 I_k 的符合条件的带标记分划，这与 I_k 的取法矛盾。 □